

2.321. На счет положили 800 р. Через месяц на счету стало 816 р. На сколько процентов увеличилась сумма вклада?

2.322. В классе 28 учащихся. Из них 15 человек любят читать детективы, 17 человек — фантастику, а 3 человека не любят читать. Найдите, сколько учащихся любят одновременно детективы и фантастику, если читательские интересы всех учащихся известны.

§ 13. Формулы сокращенного умножения: произведение суммы и разности двух выражений



2.323. Запишите выражение:

а) разность выражений $4m$ и $7b$; б) разность квадратов выражений $3x$ и $2y$; в) произведение суммы выражений $5a$ и $4c$ и их разности.

2.324. Представьте в виде квадрата одночлена выражение: а) 36; б) b^4 ; в) $9x^2$; г) $0,01m^{12}$.



Рассмотрим произведение двучленов $(a + b)(a - b)$. Первый множитель — это сумма выражений a и b , второй множитель — их разность. Все выражение — произведение суммы и разности двух выражений. Выполним умножение по правилу умножения многочленов: $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$.

Получили формулу сокращенного умножения суммы и разности двух выражений.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Произведение суммы $(a + b)$ и разности $(a - b)$
двух выражений равно разности квадратов
 $(a^2 - b^2)$ этих выражений

⌘ Чтобы выполнить сокращенное умножение суммы и разности двух выражений, нужно:

① Назвать сумму и разность выражений. ② Назвать первое и второе выражения. ③ Записать квадрат первого выражения. ④ Поставить знак «минус». ⑤ Записать квадрат второго выражения.	Представьте в виде многочлена $(2a + 3b)(2a - 3b)$. ① $2a + 3b$ и $2a - 3b$. ② $2a$ и $3b$. ③ $4a^2$ ④ $4a^2 -$ ⑤ $4a^2 - 9b^2$ $(2a + 3b)(2a - 3b) = 4a^2 - 9b^2$.
---	---

Например:

$$\text{а) } (x + 8y)(x - 8y) = x^2 - (8y)^2 = x^2 - 64y^2;$$

$$\text{б) } (a^2 + 5)(a^2 - 5) = (a^2)^2 - 5^2 = a^4 - 25.$$

$$\begin{aligned} (6m + 7n)(6m - 7n) &= \\ &= (6m)^2 - (7n)^2 = \\ &= 36m^2 - 49n^2 \end{aligned}$$

Формула произведения суммы и разности двух выражений применяется как слева направо, так и справа налево:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

⌘ Чтобы представить в виде произведения двучленов разность квадратов двух выражений, нужно:

① Назвать квадрат первого выражения. ② Назвать первое выражение. ③ Назвать квадрат второго выражения. ④ Назвать второе выражение. ⑤ Записать произведение суммы и разности этих выражений.	Представьте в виде произведения разность квадратов выражений $9a^2 - 16b^2$. ① $9a^2$. ② $3a$. ③ $16b^2$. ④ $4b$. ⑤ $(3a + 4b)(3a - 4b)$. $9a^2 - 16b^2 = (3a + 4b)(3a - 4b)$.
---	--

Например:

$$\text{а) } x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = \\ = (x + 2)(x - 2);$$

$$\text{б) } b^4 - 25a^4 = \\ = (b^2)^2 - (5a^2)^2 = \\ = (b^2 + 5a^2)(b^2 - 5a^2).$$

$$64c^2 - 81d^2 = \\ = (8c)^2 - (9d)^2 = \\ = (8c + 9d)(8c - 9d)$$

	Сокращенное умножение суммы и разности двух выражений	
1. Представьте в виде многочлена выражение: а) $(3b + 7c)(3b - 7c)$; б) $(4x - 5)(4x + 5)$; в) $(4m^2 + n)(4m^2 - n)$; г) $(5y^2 + 0,1x^3)(0,1x^3 - 5y^2)$.	а) Выражение представляет собой произведение суммы $(3b + 7c)$ и разности $(3b - 7c)$ выражений $3b$ и $7c$. Квадрат первого выражения равен $9b^2$, квадрат второго — $49c^2$. Таким образом, $(3b + 7c)(3b - 7c) = \\ = (3b)^2 - (7c)^2 = 9b^2 - 49c^2;$ б) $(4x - 5)(4x + 5) = \\ = (4x)^2 - 5^2 = 16x^2 - 25;$ в) $(4m^2 + n)(4m^2 - n) = \\ = (4m^2)^2 - n^2 = 16m^4 - n^2;$ г) $(5y^2 + 0,1x^3)(0,1x^3 - 5y^2) = \\ = (0,1x^3)^2 - (5y^2)^2 = \\ = 0,01x^6 - 25y^4.$	
2. Вычислите: $199 \cdot 201$.	$199 \cdot 201 = (200 - 1)(200 + 1) = \\ = 200^2 - 1^2 = 40000 - 1 = 39999.$	
3. Используя алгоритм, представьте в виде произведения разность квадратов выражений $36m^2 - 25$.	а) ① $36m^2$ — квадрат первого выражения; ② $6m$ — первое выражение; ③ 25 — квадрат второго выражения; ④ 5 — второе выражение; ⑤ $36m^2 - 25 = (6m + 5)(6m - 5)$.	

4. Представьте в виде произведения разность квадратов выражений: а) $x^4 - 9$; б) $1 - 0,04a^6$.	а) $x^4 - 9 = (x^2)^2 - 3^2 =$ $= (x^2 + 3)(x^2 - 3)$; б) $1 - 0,04a^6 = 1^2 - (0,2a^3)^2 =$ $= (1 + 0,2a^3)(1 - 0,2a^3)$.
5. Найдите значение выражения $\left(5\frac{5}{7}\right)^2 - \left(1\frac{2}{7}\right)^2$.	$\left(5\frac{5}{7}\right)^2 - \left(1\frac{2}{7}\right)^2 =$ $= \left(5\frac{5}{7} + 1\frac{2}{7}\right)\left(5\frac{5}{7} - 1\frac{2}{7}\right) =$ $= 7 \cdot 4\frac{3}{7} = 31$.



1. Верно ли, что произведение разности и суммы двух одночленов есть многочлен, содержащий: а) два члена; б) три члена?

2. Верно ли, что разность квадратов двух выражений можно записать в виде произведения: а) одночленов; б) двучлена и одночлена; в) двучленов?



2.325. Используя алгоритм, представьте в виде многочлена произведение суммы и разности двух выражений:

а) $(c + d)(c - d)$;

б) $(x - y)(x + y)$;

в) $(n + 7)(n - 7)$;

г) $(a - 2)(a + 2)$;

д) $(a - b)(b + a)$;

е) $(k + c)(c - k)$;

ж) $(m - 1)(1 + m)$;

з) $(y + 5)(5 - y)$.

2.326. Представьте в виде многочлена:

а) $(3m + 1)(3m - 1)$;

б) $(2a - b)(2a + b)$;

в) $(5k + 7c)(5k - 7c)$;

г) $(x - 4y)(x + 4y)$;

д) $(6n + m)(m - 6n)$;

е) $(1 - 9p)(9p + 1)$;

ж) $(b + 8c)(8c - b)$;

з) $(3a - 4b)(4b + 3a)$.

2.327. Выполните умножение многочленов:

- а) $(a^2 - 3)(a^2 + 3)$; б) $(7 + k^3)(k^3 - 7)$;
в) $(d^4 - d)(d^4 + d)$; г) $(x^3 + y^2)(x^3 - y^2)$.

2.328. Выполните тождественные преобразования:

- а) $(7a^2 + 2)(7a^2 - 2)$; б) $(9x^4 - y)(9x^4 + y)$;
в) $(5b^2 + 4c^5)(4c^5 - 5b^2)$; г) $(3m^6n^3 - 2)(2 + 3m^6n^3)$.

2.329. Вычислите:

- а) $49 \cdot 51$; б) $9,9 \cdot 10,1$; в) $5\frac{1}{6} \cdot 4\frac{5}{6}$.

2.330. Представьте в виде многочлена произведение:

- а) $\left(\frac{1}{3}a + 6b\right)\left(\frac{1}{3}a - 6b\right)$;
б) $\left(0,4x - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} + 0,4x\right)$;
в) $(2a - 0,3b^2)(2a + 0,3b^2)$;
г) $\left(0,1m^3 + \frac{1}{2}kn\right)\left(\frac{1}{2}kn - 0,1m^3\right)$.

2.331. Верно ли, что:

- а) $(-a + b)(a + b) = b^2 - a^2$;
б) $(-m - n)(m - n) = n^2 - m^2$?

2.332. Используя тождественные преобразования, выполните умножение двучленов:

- а) $(-p + k)(p + k)$; б) $(-n - m)(n - m)$;
в) $(c + d)(-d + c)$; г) $(y - x)(-x - y)$.

2.333. Используя формулы сокращенного умножения, представьте в виде многочлена произведение:

- а) $(-4y + 3x^2)(4y + 3x^2)$;
б) $(-5mn - 1)(5mn - 1)$;
в) $(7a^3 + 2a)(-2a + 7a^3)$;
г) $(0,2b^4 - c^2)(-c^2 - 0,2b^4)$.

2.334. Упростите выражение:

- а) $6(2y - 1)(2y + 1)$;
- б) $-2k(4 + 9k)(9k - 4)$;
- в) $(x - 8)(x + 8) - x^2$;
- г) $25a^2 - (3 + 5a)(5a - 3)$;
- д) $(n^2 + 6m)(n^2 - 6m) + 36m^2$.

2.335. Выполните тождественные преобразования в левой части уравнения и решите его:

- а) $(x - 3)(x + 3) - x^2 + 2x = 1$;
- б) $12x^2 + 6x + 3(2x + 5)(5 - 2x) = 81$.

2.336. Представьте в виде многочлена выражение:

- а) $(3x - 4)(3x + 4) - 4(3x - 4)$;
- б) $-5x(5x - 2) - (5x + 2)(2 - 5x)$;
- в) $(x - 4)(x + 4) - (x - 3)^2$;
- г) $(x + 6y)^2 - (6y + x)(6y - x)$.

2.337. Упростите выражение $(a + 5)(a - 5) - (8 - a)^2$ и найдите его значение при $a = 2,5$.

2.338. Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменной:

- а) $(-4x + 3)(-4x - 3) - 8(2x^2 + 3)$;
- б) $(6x - 1)(-6x - 1) - (2 - 9x)(1 + 4x) - x + 2$.

2.339. Используя алгоритм, представьте в виде произведения разность квадратов выражений:

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| а) $n^2 - m^2$; | б) $k^2 - c^2$; | в) $x^2 - 4$; |
| г) $a^2 - 1$; | д) $36 - n^4$; | е) $x^6 - y^2$; |
| ж) $1 - c^8$; | з) $k^4 - 25$; | и) $9 - a^{10}$. |

2.340. Представьте в виде произведения разность квадратов выражений:

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| а) $25y^2 - 4$; | б) $9x^2 - 1$; | в) $49n^2 - 64m^2$; |
| г) $100k^2 - c^2$; | д) $a^2c^2 - 4$; | е) $16m^2n^2 - 1$; |
| ж) $25 - x^4y^2$; | з) $49 - 4a^2b^6$; | и) $9a^4 - c^6d^8$. |

2.341. Представьте в виде произведения разность квадратов выражений:

а) $\frac{1}{9}a^2 - \frac{9}{16}b^2$;

б) $0,25x^2 - 0,81b^2$;

в) $0,01x^4 - y^2$;

г) $0,49n^6m^6 - 1$.

2.342. С помощью формулы разности квадратов вычислите:

а) $59^2 - 41^2$;

б) $111,3^2 - 11,3^2$.

2.343. Используя формулу разности квадратов, упростите выражение:

а) $(a - b)^2 - a^2$;

б) $n^2 - (m + n)^2$;

в) $(x + y)^2 - 4x^2$;

г) $9c^2 - (5b - c)^2$.

2.344. Используя формулы сокращенного умножения, вычислите $\frac{3,6^2 - 2 \cdot 3,6 \cdot 0,4 + 0,4^2}{1,4^2 - 1,8^2}$.

2.345. Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение $(x^2 + y^2)(x + y)(x - y)$.

2.346. Решите уравнение

$$(3x - 2)(3x + 2) - (2x + 1)^2 - (5x - 1)(x + 2) = 23.$$

2.347*. Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение

$$(-b^2 - 2b)^2 - b^2(b - 1)(b + 1) + 4b(1 - b)(b + 2) - (8b + 1).$$

2.348*. Докажите тождество

$$(a - 2)(a + 2)(a^2 + 4)(a^4 + 16) = a^8 - 256.$$



2.349. Используя формулу разности квадратов двух выражений, представьте в виде многочлена произведение:

а) $(b + c)(b - c)$;

б) $(x - 7)(x + 7)$;

в) $(n - m)(m + n)$;

г) $(y + 5)(5 - y)$;

- д) $(4x - 1)(4x + 1)$; е) $(2a + b)(b - 2a)$;
ж) $(3 - 5c)(5c + 3)$; з) $(7n + 2m)(2m - 7n)$.

2.350. Найдите ошибки в преобразованиях:

- а) $(n + m)(m - n) = n^2 - m^2$;
б) $(a + b)(a - b) = a^2 + b^2$.

Выполните преобразования верно.

2.351. Выполните умножение многочленов:

- а) $(x^2 + 1)(x^2 - 1)$; б) $(5 - a^4)(a^4 + 5)$;
в) $(6m^2 - 5n^5)(6m^2 + 5n^5)$; г) $(3 + b^6c)(b^6c - 3)$.

2.352. Найдите значение выражения:

- а) $98 \cdot 102$; б) $4,9 \cdot 5,1$.

2.353. Представьте в виде многочлена произведение:

- а) $\left(8n + \frac{1}{4}m\right)\left(8n - \frac{1}{4}m\right)$;
б) $\left(0,2a - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3} + 0,2a\right)$;
в) $(0,4x^2 + 3b)(0,4x^2 - 3b)$;
г) $\left(0,1pn + \frac{2}{5}m^4\right)\left(\frac{2}{5}m^4 - 0,1pn\right)$.

2.354. Выполните умножение двучленов:

- а) $(-n^2 + m)(n^2 + m)$; б) $(-5a^4 - 3)(5a^4 - 3)$.

2.355. Упростите выражение:

- а) $-4(x + 5)(x - 5)$;
б) $(6a^2 - b)(b + 6a^2) - 36a^4$;
в) $0,49n^2 - (0,7n + n^2)(0,7n - n^2)$.

2.356. Решите уравнение

$$(3x - 1)(1 + 3x) - 9x^2 + 2x + 8 = 12.$$

2.357. Представьте в виде многочлена выражение:

- а) $(x + 3)^2 - (x - 2)(x + 2)$;
б) $(m + 4n)(m - 4n) - (m - 4n)^2$.

2.358. Упростите выражение $(a - 1)^2 - (5 + a)(a - 5)$ и найдите его значение при $a = -3,5$.

2.359. Докажите, что значение выражения $(-2x + 1)(2x + 1) + (2x + 1)^2 - 4(x - 1)$ не зависит от значения переменной.

2.360. Используя алгоритм, представьте в виде произведения разность квадратов двух выражений:

- а) $x^2 - y^2$; б) $a^2 - 9$; в) $m^2 - 1$;
г) $1 - b^6$; д) $49a^2 - 16$; е) $64x^8 - 25z^4$.

2.361. Используя формулу разности квадратов, представьте в виде произведения выражение:

- а) $\frac{1}{25}n^2 - \frac{4}{9}m^2$; б) $0,09a^2 - 0,64c^4$;
в) $0,04b^4c^2 - 1$; г) $\frac{1}{9}x^6y^4 - \frac{1}{25}z^2$.

2.362. Вычислите значение выражения, не выполняя действия возведения в квадрат:

- а) $67^2 - 33^2$; б) $324,7^2 - 224,7^2$.

2.363. Используя формулу разности квадратов, упростите выражение:

- а) $(x - y)^2 - x^2$; б) $b^2 - (a + b)^2$;
в) $(n + m)^2 - 16n^2$; г) $4c^2 - (k - 3c)^2$.

2.364. Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение $(b - 5)(b + 5)(b^2 + 25)$.

2.365*. Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение

$$3(2 - x)^2 - (2x^2 + x - 5)(x^2 - 2) + (x^2 + 4)(4 - x^2).$$



2.366. Расположите в порядке возрастания числа: $-2\frac{1}{4}$; -2 ; $-2,2$; $-2,26$; $-2\frac{7}{8}$.